

Blade Runner

Teste de estratégia — universo completo, correção de efeito mecânico e detecção de pares replicantes

Documento enxuto: equações, tabelas e figuras das Etapas 1–3 e da construção do sinal (Fases 4–5). Metodologia completa e tabelas de robustez em `v2 OFICIAL.tex`.

João Paulo Zangrandi (FGV–EESP)

Resumo

Robô caça-replicantes: identifica pares de fundos cujo erro de previsão se move em sincronia além do que suas características observáveis explicam. Duas extensões em relação ao `v2 OFICIAL.tex`: (i) universo não mais ancorado em VALE3 — todo fundo brasileiro com posição em ações, 2016–2021; (ii) variação de peso corrigida do efeito mecânico do preço (dividendos, desdobramentos), isolando negociação ativa de valorização passiva. **Achado validado:** pares de fundos com comportamento sincronizado além do que características explicam existem e são estatisticamente robustos (Seção 5). **Achado testado e rejeitado:** converter esse padrão em sinal de fluxo previsto *não* prediz retorno subsequente do ativo nesta amostra (Seção 7) — a estratégia de negociação (long/short) não está validada; o documento é honesto sobre isso, não força a conexão.

Sumário

1	Fase 0 — universo completo e correção de preço	1
2	Etapa 1 — Regressão cross-section (Equação 1)	2
3	Etapa 2 — Ajuste parcial com correção mecânica (Equação 2)	3
4	Etapa 3 — Fora da amostra, $h=1$ e $h=3$	3
5	Fase 4 — Detecção de pares replicantes	4
6	Fase 5 — Sinal do robô	5
7	O teste decisivo — fluxo previsto prediz retorno?	6
8	Conclusão — o que está validado e o que não está	9
9	Limitações conhecidas (consolidado)	9

1 Fase 0 — universo completo e correção de preço

A pergunta: O painel anterior só incluía fundos que já tiveram VALE3 — isso enviesava o net de demanda de qualquer outro ativo. Dá para remover essa ancoragem?

	Ancorado (original)	Completo (novo)
Fundos	2.820	3.254
Ativos	—	536
Ativos com preço (cobertura)	—	519 (96,8%; 99,65% do peso)

Efeito mecânico: peso mistura negociação ativa com valorização pura do preço.

A equação estimada:

$$w_{t+1}^{\text{mecânico}} = w_t \cdot \frac{1 + r_{\text{ativo},t+1}}{1 + r_{\text{fundo},t+1}}, \quad dw_{\text{corrigido}} = w_{t+1} - w_{t+1}^{\text{mecânico}}$$

r_{fundo} vem da cota do fundo inteiro (todos os ativos, naturalmente neutra a aportes/resgates); r_{ativo} , do preço de mercado (Yahoo Finance ajustado por proventos onde disponível, B3 oficial/COTAHIST bruto como complemento).

Achado: Yahoo Finance sozinho cobria só 62,5% dos ativos (tickers "somem" em reorganização societária, ex.: JBS → JBSS32, não por a empresa deixar de existir). B3 oficial + 5 tickers sucessores resolvidos manualmente (KROT11→COGN3, UNID3→LCAM3, IMCH3→MEAL3, LLISE3→LLIS3, HGTX4→HGTX3) fecharam a cobertura em 99,65% do peso.

Ressalva: Dois artefatos de retorno corrigidos: preço bruto (sem ajuste de proventos) em ativos só cobertos pela B3; desdobramento/grupamento de cota não ajustado em alguns fundos (ex.: fundo 332186, cota R\$2,00→R\$0,0375 em dez/2018, volta a crescer normal dali — não é perda real). Retorno de fundo/ativo com $< -90\%$ ou $> 200\%$ num único mês é tratado como artefato e excluído só da correção mecânica.

2 Etapa 1 — Regressão cross-section (Equação 1)

A equação estimada:

$$w_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t} \theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(\cdot) = \text{logit}^{-1}(\cdot)$$

Logit por célula (ativo, mês), ≥ 15 fundos holders, 6 características (tamanho, cotistas, fundo de cotas, fluxo, beta do fundo, HHI do restante da carteira defasado em $t - 1$: $\text{HHI}_{\text{resto},i,n,t} = \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} - w_{i,n,t-1}^2$ — mesma especificação do documento principal).

	Ancorado	Completo
Ativos com ≥ 24 meses estimados	233	233
Beta do fundo, % mesmo sinal que VALE3	91,8%	92,3%
HHI do resto, % mesmo sinal que VALE3	—	10,7%
Pseudo- R^2 médio	0,5245	0,5311
Células (ativo, mês) estimadas	13.697	13.712

Achado: Beta do fundo continua sendo a característica que mais generaliza entre ativos — não é artefato da amostra restrita a VALE3. HHI do resto é significativo em 73,6% das células e positivo em 95,5% delas quando significativo (pseudo- R^2 sobe de 0,449 para 0,531 em relação à especificação de 5 características usada numa versão anterior deste documento) — mesmo padrão da Seção 5 do documento principal. O baixo % de mesmo sinal que VALE3 (10,7%) só reflete que o próprio VALE3 tem coeficiente negativo nesta característica, não que o efeito seja fraco no geral.

3 Etapa 2 — Ajuste parcial com correção mecânica (Equação 2)

A equação estimada:

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda \cdot d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t}$$

MQO direto (sem intercepto), amostra inteira, $h = 1$, rodado com dw bruto e $dw_{\text{corrigido}}$.

	λ	R^2
Sem correção mecânica	0,0678	0,0313
Com correção mecânica	0,0677	0,0336

Achado: λ com/sem correção fica quase idêntico e R^2 **melhora** com a correção — o resultado economicamente esperado. Antes de limpar 2 artefatos de retorno (Seção 1), o mesmo teste mostrava o oposto (R^2 piorando, λ 5,6% mais alto) — era inteiramente artefato dos outliers, não efeito real.

Ressalva: Números atualizados após uma segunda limpeza de dado (a mesma classe de problema da Seção 1, mas em outra camada): 1.072 fundo-mês (207 fundos) com soma de participações > 105% do patrimônio na CDA — a limpeza equivalente já feita na trilha VALE3-ancorada nunca tinha sido aplicada a esta base (universo completo, 3.254 fundos), que tem quase 1.000 fundos nunca antes auditados dessa forma; 98 dos 207 fundos contaminados só existem aqui. Todos os números deste documento, do Fase 0 em diante, foram recalculados sobre a base já limpa; o efeito é pequeno e nenhuma conclusão qualitativa muda (ver Limitações).

4 Etapa 3 — Fora da amostra, $h=1$ e $h=3$

λ_h estimado só no treino ($<2020-01$), aplicado fixo ao teste ($\geq 2020-01$).

	λ bruto	λ corrigido	Margem mediana	% vence ingênua
$h=1$, bruto	0,0696	—	1,48%	71,1%
$h=1$, corrigido	—	0,0706	0,58%	60,1%
$h=3$	0,1445	0,1441	—	—

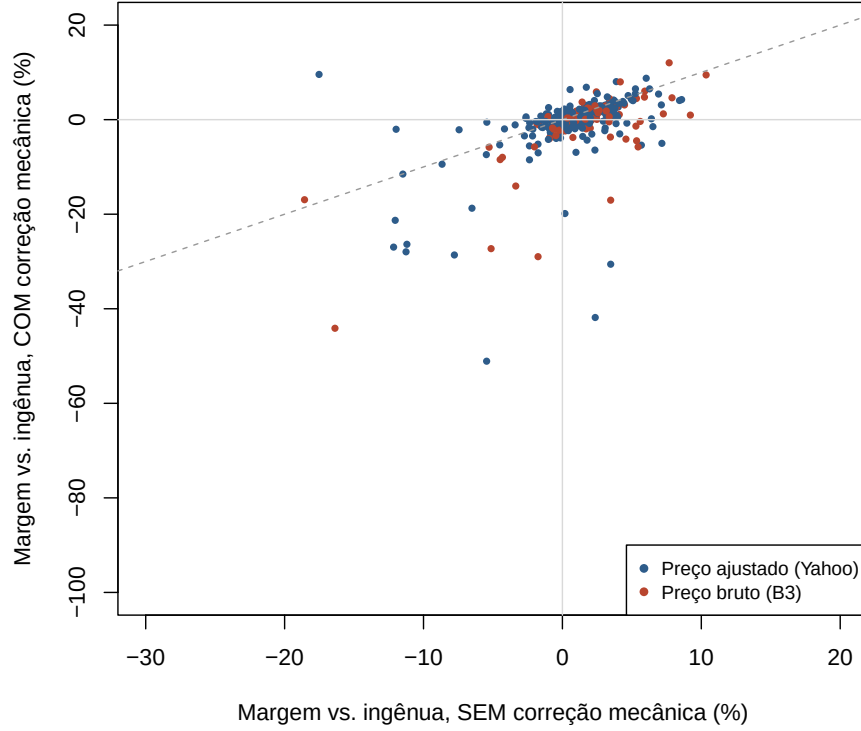


Figura 1: Margem vs. ingênua ($h=1$), com e sem correção mecânica, por ativo (340 elegíveis, ≥ 100 obs. de teste). Pontos abaixo da diagonal: correção piora a margem.

Achado: Quebrando por fonte do preço: ativos com preço ajustado (Yahoo, 234) quase não mudam ($1,27\% \rightarrow 0,58\%$); ativos só com preço bruto da B3 (106) caem mais ($1,83\% \rightarrow 0,62\%$, visível como a nuvem vermelha mais abaixo da diagonal na Figura 1). A limitação de dado da Seção 1 tem consequência prática mensurável.

Ressalva: Caso mais extremo (Alpargatas ON, margem corrigida $-51,1\%$): preço ajustado, não é problema de dividendo — sofreu volatilidade real em 2020 (queda de 30% em março) que o modelo não capta. Achado genuíno, não bug.

5 Fase 4 — Detecção de pares replicantes

A pergunta: Dois fundos de gestoras diferentes que erram parecido, além do que suas características explicam, estão "andando junto" ou é coincidência?

Para cada ativo, correlação (contemporânea e defasada em 1 mês) entre a série de erro de todo par de fundos que o carrega — ativo por ativo, não portfólio inteiro, para não diluir um replicante que só copia numa posição específica.

$$u_{i,n,t} = dw_{\text{corrigido}} - \hat{\lambda} \cdot d, \quad t_{\text{corr}} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Filtro de posição-poeira (peso mediano da célula fundo-ativo $\geq 0,1\%$) aplicado antes de qualquer correlação — sem ele, o resultado fica dominado por séries quase-zero numericamente instáveis. Correção de múltiplas comparações (Benjamini–Hochberg):

$$p_{\text{ajustado},(k)} = \min_{j \geq k} \left(p_{(j)} \cdot \frac{m}{j} \right), \quad m = 31.907.281 \text{ testes}$$

Ativos elegíveis (pós filtro de poeira)	340
Pares com $ correlação \geq 0,6$	1.773.415
Pares significativos ($p_{ajustado} < 0,05$)	1.228.599
— mesma gestora / gestoras diferentes	450.587 (37%) / 778.012 (63%)
Pares com liderança clara (assimetria $> 0,2$)	78.205 (59.989 cross-gestora)

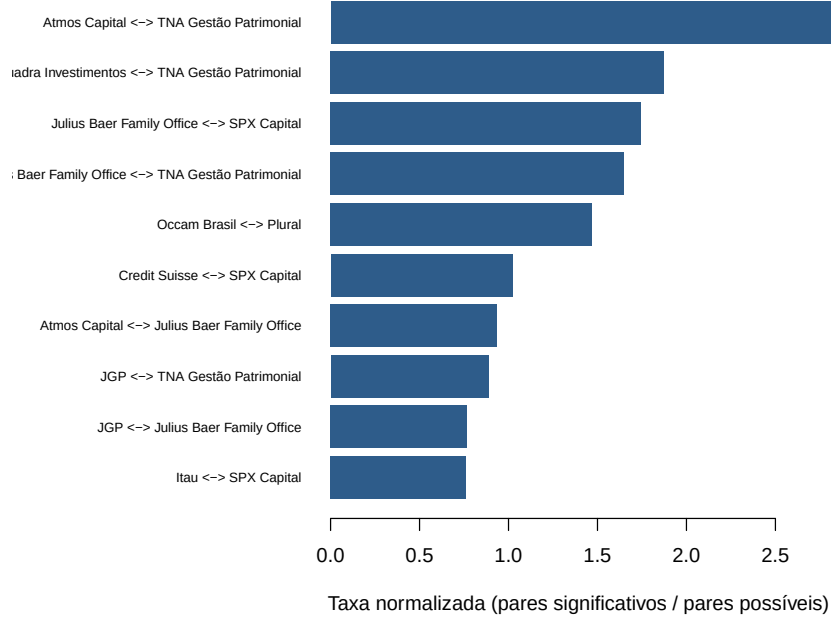


Figura 2: Top 10 pares de gestora por taxa normalizada (pares fundo-fundo significativos $\div$ pares possíveis entre as duas gestoras).

Achado: Pela contagem bruta, Itaú domina (671 fundos, quase $3 \times$ o 2º maior) — artefato de tamanho. Normalizado (Figura 2), quem domina são **boutiques menores**: Atmos $\leftrightarrow$ TNA (taxa 2,82), Squadra $\leftrightarrow$ TNA (1,87), Julius Baer $\leftrightarrow$ SPX Capital (1,74) — consistente com replicação entre gestoras próximas, não só efeito de escala.

6 Fase 5 — Sinal do robô

Para cada par líder $\rightarrow$ seguidor, β por regressão através da origem na amostra pareada exata (equivalente a MQO individual por par):

A equação estimada:

$$\beta = \frac{\sum_t u_{\text{líder},t} \cdot u_{\text{seguidor},t}}{\sum_t u_{\text{líder},t}^2}, \quad dw_{\text{ajustado}} = \hat{\lambda} \cdot d_{\text{seguidor},t} + \beta \cdot u_{\text{líder},t}$$

$$\text{fluxo em R\$} = \text{AUM}_{\text{seguidor},t} \times dw_{\text{ajustado}}$$

Onde um seguidor tem mais de um líder candidato no mesmo ativo, usa-se só o de maior força de liderança (evita somar sinais correlacionados entre si). Fluxo somado por gestora, depois net entre todas, por ativo-mês.

	Sem ajuste	Com ajuste
RMSE (18.459 pares seguidor-ativo, 354.951 obs)	0,00600	0,00396 (−34,0%)

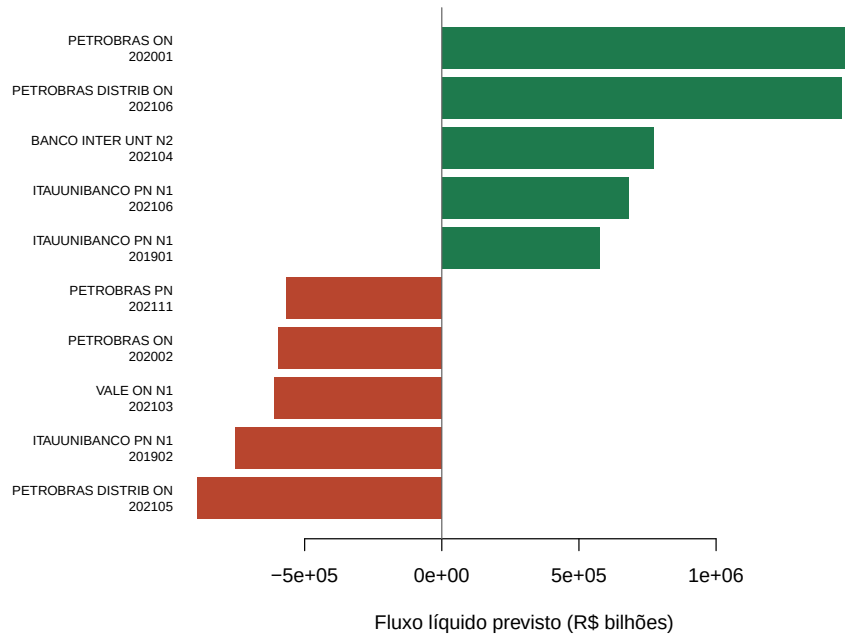


Figura 3: Top 5 maiores pressões compradoras e vendedoras líquidas (ativo-mês), em R\$ bilhões.

	Ativo	Mês	Fluxo líquido	Fundos / Gestoras
Maior compra	Petrobras ON	jan/2020	+R\$1,49 bi	255 / 19
Maior venda	Petrobras Distrib.	mai/2021	-R\$893 mi	440 / 23

Achado: Mediana do fluxo líquido perto de zero (-R\$12,3 mil), distribuição bem assimétrica — maioria neutra, poucos ativo-mês concentram sinal forte. R\$1–2 bi/mês para uma blue chip amplamente carregada é fração pequena do patrimônio total da indústria de fundos — ordem de grandeza plausível.

Ressalva: Melhora de RMSE de 34,0% é **dentro da amostra** (β estimado e avaliado nos mesmos dados — garantia matemática do MQO, não prova generalização). Fluxo reportado é só o componente "eco do replicante" (18.459 pares com líder identificado), não a previsão de todos os fundos do universo — ainda não é um sinal de demanda de mercado completo.

7 O teste decisivo — fluxo previsto prediz retorno?

A pergunta: Tudo até aqui prevê *mudança de peso dos fundos*. Um long/short aposta em *retorno do ativo*. A teoria (demand-based asset pricing) diz que pressão de compra empurra preço para cima — mas isso nunca foi testado com nosso próprio sinal. Antes de falar em estratégia, o fluxo previsto (Fase 5) precisa prever retorno de verdade.

A equação estimada:

$$\text{retorno}_{i,t+1} = \alpha + \beta_{\text{ret}} \cdot \text{fluxo_pct}_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

$$\text{fluxo_pct}_{i,t} = \frac{\text{fluxo líquido em R\$}_{i,t}}{\text{valor total da posição em } i \text{ no universo, mês } t}$$

Fluxo normalizado pelo valor total da posição (não R\$ bruto) — senão o teste só capturaria "ativo grande tem fluxo grande", não poder preditivo de verdade. Rodado em duas versões do sinal (com

e sem o eco do líder) e duas amostras (completa; restrita aos 212 ativos com margem positiva na Etapa 3, de 359 elegíveis, na hipótese de que ruído dos ativos onde o modelo não funciona bem estivesse diluindo o teste).

	Amostra completa (8.275 obs)		Só margem>0 (5.748 obs)	
	Coef. (β_{ret})	p -valor	Coef. (β_{ret})	p -valor
Sinal COM eco do líder	$-3,6 \times 10^{-8}$	0,487	$-2,1 \times 10^{-8}$	0,739
Sinal SEM eco (só $\hat{\lambda}d$)	$+1,3 \times 10^{-6}$	0,001	$+7,4 \times 10^{-7}$	0,156

R^2 em todos os casos: entre 0,002% e 0,132% — economicamente irrisório em qualquer especificação.

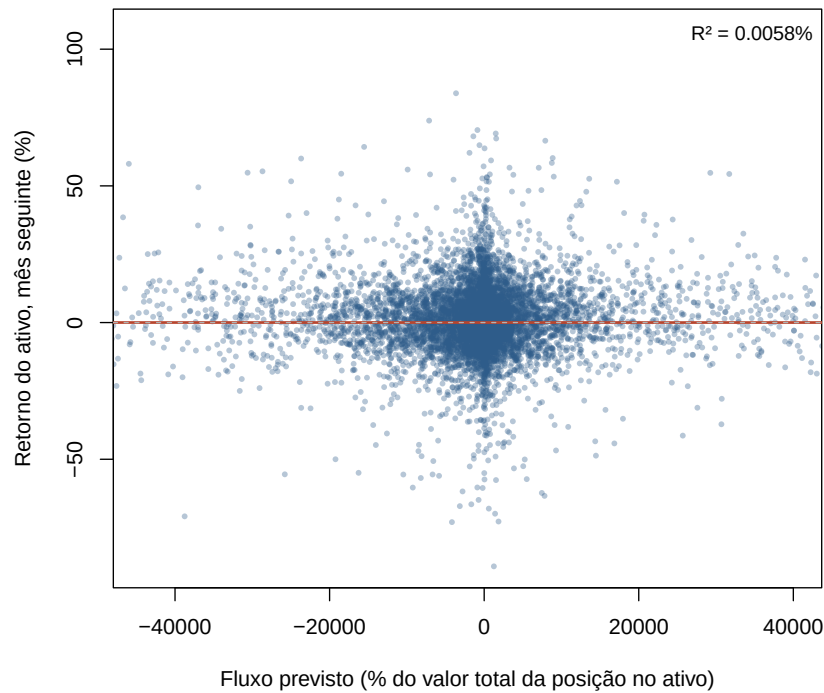


Figura 4: Fluxo previsto (mês t) vs. retorno do ativo (mês $t + 1$), amostra completa. A reta de regressão é essencialmente plana — $R^2 = 0,006\%$.

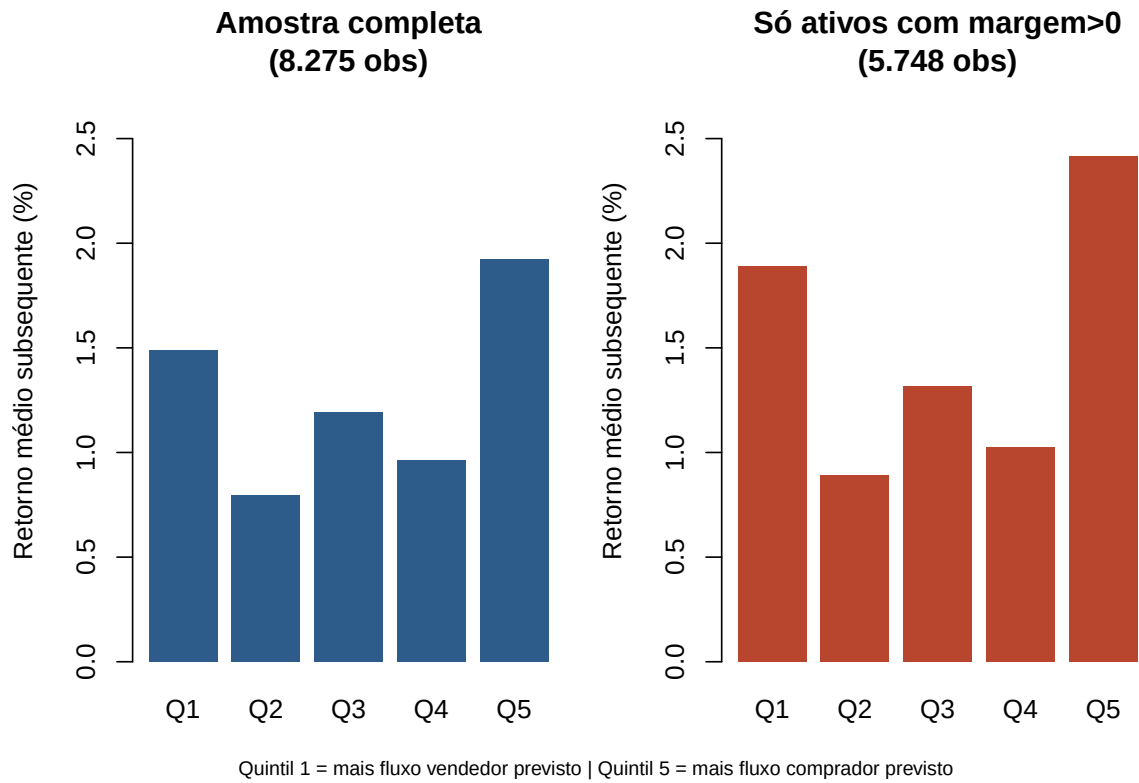


Figura 5: Retorno médio subsequente por quintil de fluxo previsto (Q1 = mais vendedor, Q5 = mais comprador), amostra completa vs. restrita a ativos de margem positiva.

	Amostra completa	Só margem>0
Diferença retorno médio (Q5 – Q1)	+0,44 p.p.	+0,53 p.p.
p-valor (teste <i>t</i> , Q5 vs. Q1)	0,366	0,362

Achado: O teste não valida a premissa de negociar em cima do sinal. O sinal com eco do líder (o produto final das Fases 4–5) sai com coeficiente *negativo* e não significativo em nenhuma das duas amostras ($p = 0,487$ completa, $p = 0,739$ restrita a margem positiva) — pior que o sinal mais simples (só $\hat{\lambda}d$), que ao menos tem o sinal certo e é estatisticamente detectável na amostra completa ($p = 0,001$), mas com R^2 tão baixo (0,002–0,132%) que não sustenta uma estratégia, e perde significância na subamostra restrita ($p = 0,156$). Restringir a ativos de margem positiva (Figura 4, painel direito) não resgatou o resultado em nenhuma versão do sinal. O espalhamento entre quintis extremos é pequeno e estatisticamente não significativo nas duas amostras (0,44pp, $p = 0,366$; 0,53pp, $p = 0,362$).

Ressalva: Isto é um resultado negativo genuíno, não uma limitação de dado a ser corrigida depois. O mecanismo "fundos comprem $\Rightarrow$ preço sobe" pode existir no mercado como um todo, mas **não aparece de forma detectável neste sinal, nesta amostra, neste horizonte**. Não avançamos para "vale a pena operar" (liquidez, custo de transação) — não faz sentido otimizar execução de um sinal sem poder preditivo demonstrado.

8 Conclusão — o que está validado e o que não está

Achado	Status	Evidência
Beta do fundo generaliza entre ativos	Validado	Seção 2, 92,3% mesmo sinal
Correção mecânica de preço melhora o ajuste	Validado	Seção 3, R^2 melhora
Pares de fundos com erro sincronizado além das características (replicantes)	Validado	Seção 5, 1.228.599 pares, $p < 0,05$ com Benjamini–Hochberg
Relação líder→seguidor melhora previsão de <i>peso</i>	Validado <i>dentro da amostra</i>	Seção 6, RMSE –34%
Sinal de fluxo previsto prediz <i>retorno</i> do ativo	Rejeitado	Seção 7, $R^2 \approx 0$
Estratégia long/short executável	Não avaliado (depende do item anterior)	—

O núcleo do documento que sobrevive ao escrutínio é a **detecção de replicantes em si** (Seção 5): existem pares de fundos, sobretudo entre gestoras de porte parecido e próximas em estilo, cujo comportamento se move em conjunto além do que tamanho, cotistas, fluxo, estrutura de fundo de cotas e beta explicam — estatisticamente robusto mesmo depois de corrigir milhões de comparações múltiplas. Esse é o achado que sustenta a tese. A tentativa de convertê-lo em sinal de negociação (Fases 5 e a Seção 7) foi feita de forma honesta e testada até o fim — e não passou no teste. O documento registra isso como um resultado, não esconde.

9 Limitações conhecidas (consolidado)

1. **Sinal de fluxo não prediz retorno** (Seção 7) — a limitação mais importante; invalida, por ora, qualquer aplicação de negociação.
2. β da Fase 5 não validado fora da amostra (mesmo antes de saber que não prediz retorno).
3. Preço bruto (sem ajuste de proventos) em 106 de 340 ativos — reduz mensuravelmente a margem da correção mecânica para esses casos.
4. Universo restrito a fundos com posição em ações reportada à CVM — não é o mercado inteiro, mas não é mais ancorado em VALE3.
5. AUM tratado como fixo no momento t — não modela aportes/resgates entre t e $t + 1$.
6. 17 ativos (0,01% do peso agregado) sem nenhuma fonte de preço gratuita disponível.
7. **Contaminação de dado corrigida (12/08/2026)**: 1.072 fundo-mês (207 fundos) com soma de participações $> 105\%$ do patrimônio na CDA foram excluídos antes de qualquer regressão — mesma classe de erro de reporte já tratada na trilha VALE3-ancorada, mas nunca antes auditada nesta base mais ampla (98 dos 207 fundos contaminados só existem aqui, fora do universo VALE3-ancorado). Todos os números deste documento já refletem a base limpa; o efeito foi pequeno e nenhuma conclusão (nem o achado validado da Seção 5, nem a rejeição da Seção 7) mudou de direção.
8. **Especificação de 6 características (12/08/2026)**: uma versão anterior deste documento estimava a Etapa 1 com apenas 5 características (sem HHI do restante da carteira), inconsistente com a Seção 5 do documento principal, que já usava 6 desde a correção anterior.

Corrigido nesta data (script `101_cross_section_universo_completo_hhi.R`): HHI do resto defasado incluído como 6^a característica, toda a cadeia (Etapas 1–3, Fases 4–5, teste decisivo) rerodada com a especificação atualizada. Nenhuma conclusão qualitativa mudou de direção; o teste decisivo (Seção 7), se algo, ficou ainda mais claramente rejeitado.